COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

I. Fonction linéaire et proportionnalité

DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE

On considère un nombre a. La fonction f définie par $f(x) = ax$ s'appelle _____ de coefficient a.

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on _____.

PROPRIÉTÉ · PROPORTIONNALITÉ

Une situation de proportionnalité est modélisée par _____.

Le coefficient a de cette fonction est _____.

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Choisir un nombre x différent de 0 dont on connaît _____.
2. Calculer le coefficient : $a = \dfrac{\quad}{\quad}$.
3. Écrire l'expression _____ avec la valeur de a trouvée.

EXEMPLE 1



Dans une boutique de décoration, le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un article s'obtient à partir de son prix hors taxes (HT). Le vendeur a relevé les prix de trois articles. On note x le prix HT et $T(x)$ le prix TTC, en euros.

Prix HT (€)	25	40	90
Prix TTC (€)	30	48	108

1 Justifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité ? Interprète-le. ANA COM

2 Écris l'expression de la fonction linéaire T qui modélise la situation. RÉA

3 Calcule $T(65)$. Interprète le résultat. RÉA COM

4 Un article coûte 54 € TTC. Quel est son prix HT ? Écris l'équation, puis résous-la. RÉA

COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire est _____ du repère.

Réciproquement, une droite non verticale qui passe par l'origine représente _____.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Placer _____ : elle est toujours sur la droite.
2. Calculer _____ assez grand, puis placer le point correspondant.
3. Tracer _____ par ces deux points.

EXEMPLE 2

1 Quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction T de l'exemple 1 ? Par quel point passe-t-elle forcément ? APP

2 Calcule l'image de 90, puis trace la représentation graphique de T dans le repère ci-contre. RÉA

3 Lis graphiquement le prix HT d'un article vendu 72 € TTC. Laisse les traits de lecture apparents. APP

